디지털 사회와 인공지능

▾ 컴퓨터를 이용한 문제 해결

성취기준

[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.

컴퓨터를 이용한 문제 해결 과정

문제 찾기

문제 분석하여 문제 상태 정의 — 현재 상태, 목표 상태 정의

절차적 사고 바탕으로 알고리즘 설계

프로그래밍

알고리즘

의미 : 절차적 사고로 만들어진 문제 해결 절차

표현

- **자연어 :** 일상 언어
- **의사 코드 :** 자연어를 컴퓨터 언어처럼 표현
- **순서도 :** 기호·도형으로 절차 표현

순서도의 기호

- **타원 :** 시작과 끝
- **직사각형 :** 해야 할 일의 내용
- **마름모 :** 조건의 비교와 판단
- **화살표 :** 일의 처리 과정

언플러그드 활동

의미 : 컴퓨터 없이 알고리즘·CS 원리 학습

성취기준 해설

[6실05-01] 이 성취기준은 컴퓨터의 개념을 이해하고 다양한 문제 상황에서 컴퓨터가 활용되는 사례 탐색을 통해 그 가치와 활용 방법을 알 수 있어야 한다. 일상생활에서 컴퓨터를 활용해 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제 상황에 제시된 요소들을 분석해 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의한다. 언플러그드 활동 등을 통한 문제 해결 과정을 알고리즘으로 작성하기 위해 자연어, 의사코드, 순서도 등으로 문제 해결 과정을 표현하도록 한다.

▾ 프로그래밍

알고리즘의 구조

- **순차 구조 :** 제시된 순서 따라 순차
- **선택 구조 :** 조건에 따라 선택 (if, elif, else)
- **반복 구조 :** 조건 만족/만족할 때까지 반복 (while, while not)

엔트리

- **방향 :** 오브젝트가 기울어진 정도
- **이동 방향 :** 오브젝트 방향과 이동 방향 화살표 사이 각도

컴퓨팅 사고력

컴퓨팅 개념, 원리 기반으로 일상적 문제 해결 능력 ; 추상화 + 자동화

▾ 디지털 데이터와 인공지능

성취기준

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

데이터 표현 방식

아날로그 : 연속적

디지털 : 이산적

인공지능의 학습

많은 양의 디지털 데이터 사용

기계학습

지도학습 : 문제 + 정답(레이블) 제공
(e.g. teachable machine)

비지도학습 : 문제만 제공

강화학습 : 행동 → 보상

딥 러닝 : 머신 러닝의 한 분야 · 신경망으로 여러 층 뉴런 거쳐 복잡한 패턴 학습

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6실05-05] 기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계학습의 기본 원리를 이해하고 인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색할 수 있어야 한다.

적용 시 고려 사항

다양한 사례로 데이터의 의미를 파악하는 활동을 통해 디지털 소양을 함양하도록 한다.

인공지능 기술을 단순히 체험하는 것을 넘어 인공지능의 기계 학습 과정을 이해할 수 있도록 지도하여 학생들이 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 한다.

▾ 로봇

로봇의 구조와 작동 원리

로봇의 개념과 구조 · 작동 원리

감지 장치 (센서 장치) : 외부의 환경 정보를 감지 → 제어 장치로 전달

제어 장치 : 분석과 계산 → 어떤 반응을 보일지 판단 → 명령 신호

구동 장치 : 제어 장치의 명령에 따라 작동

로봇에 사용되는 센서

빛 센서 : 밝고 어두운 정도를 감지

소리 센서 : 주변의 소리를 감지

적외선 센서 : 물체와의 거리를 감지, 흑과 백을 구별

흰색과 검은색 구분 → 반사량 차이

거리의 감지 → 반사량 차이

접촉 센서 : 딱딱한 장애물에 충돌하거나 손에 부딪히는 등 다른 물체에 닿는 것을 감지

구동 장치

직류 모터 (전동기) ⇒ 회전 방향 변경 가능 (cf. 과학) ; 모터가 회전하는 방향은 건전지의 (+), (−) 극의 연결 방향에 따라 달라진다

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지